TeamUp EXE — PRM393 Lab 3

01 · Overview — app Flutter + Firebase giúp mentor ghép nhóm 5–6 người đa ngành

TeamUp EXE · nhóm 6 · PRM393 Mobile Programming · Lab 3 · 12/11/2026

Người dùng	Mentor / giảng viên môn EXE (persona "Cô Lan") — người dùng duy nhất trên mobile
Giá trị	Chia lớp ~40 sinh viên thành nhóm 5–6 người đa ngành (SE/AI/MKT/GD) trong một lần ghép
Nền tảng	Android · Flutter 3.47 + Material 3 · Firebase (7 dịch vụ)
Bằng chứng	App chạy thật trên máy · 145 test Dart · 18 ca ARTEMIS + 1 phiên khám phá · 8 phát hiện AI review có 4 commit sửa

Tiêu chí thành công (Lab 2): duyệt xong một lớp **< 5 phút** · mọi nhóm có **5–6 người, ≥ 3 ngành** · thêm/đổi một thành viên và duyệt **< 60 giây** · **100%** SV đã có nhóm không lọt vào pool AI · **0** nhóm vượt 6.

02 · Context & Problem — chia nhóm đang làm thủ công, và 3 điểm nghẽn

Hiện trạng: FPT University · môn EXE · mỗi học kỳ một lớp ~40 SV. Mentor xuất danh sách từ bảng điểm → xếp nhóm tay trong Excel → rà lại số người và số ngành từng nhóm. Công cụ: Excel / Google Sheets, nhắn tin Zalo, bảng ghi tay.

Pain point	Nguyên nhân	Hậu quả đo được
Chia nhóm tốn thời gian	Không có công cụ gợi ý nhóm theo ngành	Mất hàng giờ mỗi kỳ, chậm khoảnh khắc bắt đầu học
Nhóm thiếu ngành	Chỉ chia theo số người, không theo ngành	Nhóm 5 người nhưng cùng một ngành → đề tài không đa dạng
Vượt 6 người / thiếu người	Không có kiểm soát số người khi thêm	Phải sửa tay sau mỗi lần thêm, dễ sót nhóm thiếu người

Ai chịu ảnh hưởng nhiều nhất: mentor — toàn bộ công việc chia nhóm dồn vào một người; gián tiếp là sinh viên khi phải ngồi nhóm thiếu đa dạng.

03 · Proposed Solution — bản đồ pain point → tính năng → giá trị

Pain point	Solution	Expected value
Chia nhóm tốn thời gian	Import danh sách lớp + **Match with AI** gợi ý nhóm theo ngành còn thiếu	Duyệt xong một lớp **< 5 phút**
Nhóm thiếu ngành	Mỗi đề xuất có **nhãn mức phù hợp** + lý do ("Team reaches 3 majors") + chip ô ngành	Mọi nhóm sau duyệt có **≥ 3 ngành**
Vượt 6 / thiếu người	Chặn ở UI **và** ở Firestore rules: "Max 6 members" / "Needs at least 5 members (now N)"	**0** nhóm vượt 6 · **100%** SV có nhóm

In-scope (MVP): import danh sách · xem lớp / SV lẻ / nhóm thiếu người · ghép theo ngành · sửa & duyệt nhóm · undo · ghép tay · xuất PDF · khu demo Firebase. **Out-of-scope (giai đoạn sau, có lý do):** đề tài nhóm (D), lịch rảnh (E), họp và biên bản (F) — **không có trong thiết kế Lab 2**, mà Lab 3 chấm đúng theo Lab 2.

04 · Main Actors & Main Features — 3 workflow lõi sẽ demo

Actor	Mô tả	Quyền hạn chính
Mentor (Cô Lan)	Giảng viên môn EXE, dùng app một tay giữa giờ	Import lớp · xem & sửa nhóm **của lớp mình** · duyệt/bỏ · xuất báo cáo
Hệ thống ghép	`RuleBasedMatchingService` — thuật toán quy tắc theo ngành	Chỉ **sinh đề xuất**; tuyệt đối không đổi roster thật
Sinh viên	Đối tượng được ghép, không có tài khoản app	Không có giao diện — chỉ là dữ liệu (MSSV, tên, lớp, nhóm, ngành)
Firebase	Auth · Firestore · Storage · FCM · Analytics · Crashlytics · Remote Config	Xác thực · lưu trữ · đẩy thông báo · đo lường · cấu hình từ xa

WF	Trigger	Kết quả nghiệp vụ	Tính năng chính
WF-01 · Ghép nhóm cho một lớp	Bấm "Match with AI" (S3)	≥ 1 đề xuất `pending`; roster thật **chưa** đổi	Import CSV · lọc SV lẻ · ưu tiên bổ sung ngành thiếu
WF-02 · Duyệt một nhóm đề xuất	Bấm "Approve proposal" (S10→S12)	Nhóm 5–6 người `approved`, có **Undo 5 s**	Thêm/bớt thành viên · chặn 6 · duyệt · undo · bỏ
WF-03 · Ghép tay khi máy không ghép được	AI không ra đề xuất (S15)	`Proposal` `source = manual`, chip "Added by you"	Xem nhóm thiếu người · tìm SV · khoá SV đã có nhóm

05 · Business Flow — WF-01: ghép nhóm cho một lớp

(diagram)

Kết quả: đề xuất ở S9, mentor mở S10 để quyết định — **roster thật chưa đổi** cho tới bước 7 của WF-02. **Ngoại lệ:** AI bị tắt (BR-05) · không nhóm nào đủ 5 người (BR-03) → S15 "No match" · mất mạng quá 30 s → S18 "Offline" + "Try again".

06 · State Machine & Business Rules — đối tượng nghiệp vụ `Proposal`

(diagram)

Mã	Business rule	Nơi kiểm tra	Test
BR-01	Nhóm 5–6 người. Dưới 5 → khoá Approve (S25); trên 6 → khoá Add (S13)	`Proposal.canApprove`, `TeamRules`, `firestore.rules`	TC-10, TC-11
BR-02	SV đã có nhóm không thêm vào nhóm khác; dòng bị khoá "In a team"	`ProposalStudentPicker`, `firestore.rules`	TC-13
BR-03	Ghép ưu tiên bổ sung ngành còn thiếu; đủ 5 trước khi lấp chỗ thứ 6	`RuleBasedMatchingService`	unit test
BR-04	Chưa Approve thì roster không đổi; Undo 5 s; Discard thì không đề xuất lại	`FirestoreProposalService`, `firestore.rules`	TC-08, TC-14
BR-05	`ai_matching_enabled` bật/tắt nút "Match with AI"	`RemoteConfigService`	ảnh RC
BR-06	Import tự lọc SV đã có nhóm và nhóm đủ 6	`CsvClassImporter`	TC-05, TC-06
BR-07	Chỉ mentor sở hữu lớp được sửa lớp đó	`firestore.rules`, `storage.rules`	rules test

07 · System Architecture & Technology Stack — 4 lớp, phụ thuộc chỉ đi xuống

(diagram)

Nhóm	Công nghệ	Dùng để làm gì
Mobile	Flutter 3.47.9 · Dart 3.13.7 · Material 3	Giao diện Android một tay, đúng design system Lab 2
State	Riverpod 3.4.3 (`Notifier` viết tay)	4 trạng thái rõ ràng, service inject được, test bằng fake
Navigation	go_router 18.1.3 + `StatefulShellRoute`	3 tab, chặn route theo auth state, deep-link allow-list
Cloud	Firebase Auth · Firestore · Storage · FCM · Analytics · Crashlytics · Remote Config	6 dịch vụ bắt buộc + dữ liệu thật
File	`pdf` · `file_picker` · `csv`	Sinh PDF từ dữ liệu đang xem; đọc CSV import
AI/Logic	`RuleBasedMatchingService` (thuật toán quy tắc thuần Dart)	"AI" ghép theo ngành — giải thích được, test được, không cần ML
Dev / Test	Git · Figma · Copilot Code Review · `flutter_test` · Google ARTEMIS	Review truy vết + unit/widget + E2E trên thiết bị thật

Quyết định kiến trúc: chỉ `lib/providers/service_providers.dart` nối interface → bản cài đặt, nên test thay fake bằng `overrideWithValue` mà không sửa ViewModel. `tool/check_layers.sh` kiểm 6 quy tắc tự động — lần chạy cuối: **Layers OK, 0 vi phạm**.

08 · Sequence Diagram — bên trong một lần duyệt nhóm (WF-02)

(diagram)

Vì sao dùng transaction: roster là dữ liệu dùng chung — transaction + `rosterChangeProposalId` trong rules chặn hai mentor duyệt trùng một sinh viên. Đây là một trong các ca lỗi thật được Crashlytics ghi lại.

09 · UI/UX Design — design system Lab 2 trong code + 5 sai lệch đã ghi

Token	Nơi lưu	Component Lab 2	Widget Flutter
Màu → `ColorScheme`	`lib/theme/app_colors.dart`	Nút primary/tonal/destructive	`AppButton`
Chữ → `TextTheme`	`lib/theme/app_typography.dart`	Thẻ / hộp nhập	`AppCard`, `AppTextField`
Spacing / radius / size	`lib/theme/app_spacing.dart`	Chip ngành · ô ngành	`MajorFilterChips`, `MajorSlotRow`
—	—	Chip mức phù hợp · tag "Added by you"	`FitChip`, `TagChip`
—	—	Banner lỗi · dialog xác nhận	`ErrorBanner`, `showConfirmDialog`
—	—	Loading / Empty / Error	`StatusView`

17 component dùng chung, mỗi cái có trạng thái Lab 2 làm tham số; không có giá trị màu/cỡ chữ/padding hard-code trong màn — `check_layers.sh` chặn tự động.
Accessibility: vùng chạm ≥ 48 dp · chữ thân bài ≥ 14 sp · không truyền thông tin chỉ bằng màu · `Semantics` label trên widget chính.

ID	Sai lệch so với Figma	Lý do	Ảnh hưởng
D1	S1 dùng **Google Sign-In** thay vì chỉ email không mã	Lab 3 §6 yêu cầu Google Sign-In; Lab 2 chưa có bước này	Thêm bước chọn tài khoản; trạng thái lỗi S19 giữ nguyên
D2	S22/S23 nhận **CSV** thay vì `.xlsx`	Package `csv` không đọc XLSX; thêm `excel` làm app nặng	Mentor lưu danh sách dạng CSV; nhãn S22 ghi rõ định dạng
D3	Nút dialog ghi **"Approve"/"Discard"/"Remove"** thay vì "Confirm"	Dialog dùng chung phải nêu đúng hành động để tránh bấm nhầm	Không đổi bố cục, chỉ đổi chữ
D4	S6 có thêm **khu demo Firebase**	Lab 3 §3 bắt buộc khu demo	Profile dài hơn, chia khu bằng `ExpansionTile`
D5	S9 giới hạn số thẻ theo Remote Config `max_proposals_shown`	§6 yêu cầu ≥ 2 tham số đổi hành vi; mặc định 3 khớp Lab 2	Hạ giá trị trong Console → mentor chỉ thấy N thẻ

10 · Firebase — Authentication & Cloud Firestore

Authentication (Google Sign-In) — `authStateChanges` điều hướng `signed out → /sign-in`, `signed in → /classes`. Sign-out xoá state cục bộ, set Analytics user ID = null, Crashlytics user ID = `signed_out`. *Ca lỗi:* hủy đăng nhập → "Sign-in cancelled" · mất mạng → "Network error" · email sai → ô viện đỏ (S19). **Không crash, không treo loading.** *Bằng chứng:* ảnh Console → Authentication → Users.

Cloud Firestore — đọc realtime bằng `Stream`, ghi bằng `batch` (import) hoặc `transaction` (duyệt/undo). `firestore.rules` khoá theo `mentorUid`, chặn sửa `status`/`source` sau khi tạo, và chỉ cho `approve` khi roster 5–6. *Ca lỗi:* `permission-denied` → `PermissionDeniedError` · `unavailable` → `NetworkError` · `deadline-exceeded` → `TimeoutAppError` — tất cả ra `Failure` kèm nút "Try again". *Bằng chứng:* `firebase/firestore.rules` + bộ test luật trên Rules emulator (`firebase/test/firestore.rules.test.mjs`).

11 · Firebase — Cloud Storage & Cloud Messaging

Cloud Storage — sinh PDF bằng package `pdf` từ **cùng stream Firestore mà mentor đang xem** (nên file phản ánh đúng màn hình) → upload `reports/{uid}/{id}.pdf` → hiện **tiến độ + storage path + download URL** (copy được). `storage.rules`: chỉ `request.auth.uid == uid` đọc/ghi thư mục của mình, chỉ nhận `.pdf`, ≤ 5 MiB, `contentType = application/pdf`. **Không** dùng `allow read, write: if true`. *Ca lỗi:* upload lỗi → thông báo + Crashlytics non-fatal; mất mạng → retry. *Bằng chứng:* ảnh Storage Console (danh sách file) + ảnh màn S6 hiện URL.

Cloud Messaging (FCM) — xin quyền thông báo Android 13+; token lưu ở `users/{uid}/fcmTokens/{tokenId}`; thông báo nhận được lưu vào **trung tâm thông báo trong app**; chạm thông báo điều hướng theo payload `route` — **chỉ** khi route nằm trong allow-list (chống deep-link tới màn ngoài phạm vi). *Ca lỗi:* người dùng từ chối quyền → app vẫn chạy, hiện thông báo rõ, các tính năng khác không bị chặn. *Bằng chứng:* ảnh nhận thông báo ở **3 trạng thái** — mở / nền / đã đóng.

12 · Firebase — Remote Config, Analytics & Crashlytics

Remote Config — 2 tham số đổi hành vi nhìn thấy được:

Tham số	Mặc định	Ảnh hưởng nhìn thấy được
`ai_matching_enabled`	`true`	Ẩn/hiện nút "Match with AI" (S3/S4/S5)
`max_proposals_shown`	`3`	Số thẻ đề xuất ở S9

`onConfigUpdated` (realtime) → đổi giá trị trong Console **áp dụng ngay, không build lại**. Mất mạng → dùng giá trị mặc định trong app.

Analytics — 10 event, kế hoạch viết trước code, mỗi event có câu hỏi sản phẩm:

Event	Tham số	Câu hỏi
`login` / `logout`	`method`	Mentor quay lại mỗi tuần? Phiên dài bao lâu?
`class_import`	`row_count`, `available_count`	Mỗi lớp còn bao nhiêu SV lẻ?
`view_item`	`item_category`, `item_id`	Mentor xem gì trước khi duyệt?
`ai_match_start` / `ai_match_result`	`student_count`, `team_count`, `proposal_count`, `no_match`, `duration_ms`	Tỉ lệ ghép không ra kết quả?
`proposal_approve` / `proposal_discard` / `member_change_blocked`	`member_count`, `major_count`, `source`, `edited`, `reason`	Duyệt nhóm AI hay ghép tay? Có hay cố thêm người thứ 7?
`report_export`	`team_count`, `file_size_kb`	Sau khi duyệt, có lấy báo cáo không?

Không dữ liệu cá nhân: chỉ MSSV, `classId`, `teamId`, `proposalId` và số đếm. Tracking là **best effort** — lỗi Analytics không bao giờ làm hỏng luồng người dùng.

Crashlytics — fatal qua `FlutterError.onError` + `PlatformDispatcher.onError`; **non-fatal từ đường lỗi thật**: import file sai định dạng · AI timeout 30 s · upload PDF lỗi · transaction cập nhật roster lỗi. Gắn user ID + custom key `role`, `class_id`. Nút **test crash** ở khu demo S6.

13 · Traceability & Demo Plan — mọi màn, mọi rule, mọi test đều nối được

Feature	Màn (UI)	Class / Service	Test
FR-02 Import danh sách lớp	S22, S23	`ClassService` + `CsvClassImporter`	TC-05, TC-06
FR-03 Xem lớp / SV chưa có nhóm	S3, S4, S7	`ClassService`	TC-12
FR-04 Duyệt / bỏ đề xuất	S9→S10→S12→S14 / S17	`ProposalService`	TC-08, TC-14
FR-05 Thêm / bớt thành viên	S11, S13, S24, S25	`ProposalService`	TC-09, TC-10, TC-11
FR-06 Undo sau khi duyệt	S14	`ProposalService`	TC-08
FR-07 Xem nhóm thiếu người	S5	`ClassService`	TC-12
FR-08 Ghép tay	S15, S16, S20, S21	`ProposalService`	TC-13
FR-10 Xuất báo cáo PDF	S6 demo	`ReportService`, `StorageService`	TC-15

25/25 màn Lab 2 → route + widget + nguồn dữ liệu (`docs/design-traceability.md` §1) · 17/17 component → widget dùng chung · 3/3 flow chạy hết có đường lỗi.

Demo plan — 3 workflow thành một câu chuyện liền mạch:

#	Workflow	Dữ liệu	Kết quả mong đợi
01	**WF-01 · Ghép nhóm cho một lớp**	Lớp `EXE101 Demo` (12 SV, `tool/fixtures/lab3-demo.csv`)	≥ 1 thẻ đề xuất ở tab Proposals, có chip fit và ô ngành
02	**WF-02 · Duyệt một nhóm đề xuất**	Đề xuất đầu tiên	Nhóm 5–6 người; snackbar "Approved" + Undo; badge tab giảm 1
03	**WF-03 · Ghép tay**	Nhóm còn thiếu người	Đề xuất tay, chip "Added by you", duyệt xong

Thứ tự video: đăng nhập → 3 flow (kèm đường lỗi) → xuất & upload PDF → nhận thông báo → đổi Remote Config không build lại → demo Crashlytics → chạy 1 ca ARTEMIS trên thiết bị → 1 phát hiện AI review kèm fix.

14 · Testing & AI Code Review — hai phần "chứng minh"

Testing — Google ARTEMIS

Level	Công cụ	Số lượng	Kết quả
Unit / widget / integration	`flutter_test`	**145 test**	**145/145 pass**
E2E / UI	**Google ARTEMIS** (pytest)	**18 ca + 1 phiên khám phá**	bảng pass rate ở `docs/test-plan.md` §6
Rules test	Firestore Rules emulator	`firestore.rules.test.mjs`	xanh

Assert trên **giá trị agent báo lại** (`Observed.number()`, `Observed.contains()`), không chỉ `status == "SUCCESS"`; có 3 ca lỗi thật (vượt 6 · dưới 5 · không tìm ra SV) và 3 native interaction (account picker · notification shade · test crash); mỗi ca chạy ≥ 3 lần, trace lưu ở `evidence/artemis/`.

AI code review — 8 phát hiện, 4 commit sửa có tên mã

ID	Finding	Quyết định	Lý do	Commit
CR-01	5 event Analytics + `recordNonFatal` **không có call site**	Accepted	§6 — 0/10 event có dữ liệu DebugView	`1b6fea8`
CR-02	`max_proposals_shown` chỉ **in ra**, không giới hạn	Accepted	Rubric: "Values only printed, not used"	`9cf68f5`
CR-03	Dùng `Chip`/`AlertDialog` tự chế thay vì component Lab 2	Accepted	§10 trừ điểm one-off widgets	`000f51b`
CR-04	Thiếu **download URL** ở khu demo Storage	Accepted	§6 yêu cầu hiện URL	`7c0fc66`
CR-05	`report_export.teamCount` là số bịa	**Modified**	Sửa theo AI sẽ vi phạm luật layer → đổi interface thành `BuiltReport(bytes, teamCount)`	`1b6fea8`
CR-06	Constructor gọi `Firebase*.instance` ngay	Accepted	Crash khi Firebase chưa sẵn sàng	`1b6fea8`
CR-07	Ghi `ai_match_result` cho màn đã dispose	Accepted	Phễu DebugView lệch → kết luận sai	`1b6fea8`
CR-08	Fake `watchAllPending` không sort, lệch production	Accepted	Test xanh nhưng app sai	`9cf68f5`

15 · Achievements, Limitations & Conclusion

Đã đạt (kèm bằng chứng):

Mục tiêu	Kết quả	Bằng chứng
25 màn + 3 flow Lab 2, có đường lỗi	✅ 25/25 route/state · 3/3 flow	`docs/design-traceability.md`, `e2e_test/`
6 dịch vụ Firebase, mỗi dịch vụ có ca lỗi	✅ Auth · Firestore · Storage · FCM · Analytics · Crashlytics · Remote Config	`evidence/`, `docs/architecture.md` §5
MVVM 4 lớp, phụ thuộc chỉ đi xuống	✅ **0 vi phạm** / 6 quy tắc, kiểm tự động	`tool/check_layers.sh` → `Layers OK`
Design system Lab 2 trong code	✅ 17 component dùng chung, token trong `ThemeData`	`docs/design-traceability.md` §3–§4
Analytics ≥ 7 event, **không PII**	✅ **10 event** có câu hỏi sản phẩm	`docs/analytics-plan.md`, DebugView
Remote Config ≥ 2 tham số đổi hành vi	✅ `ai_matching_enabled` + `max_proposals_shown`	ảnh trước/sau
ARTEMIS ≥ 10 ca, ≥ 3 lần/ca, exploratory	✅ 18 ca + 1 phiên khám phá	`evidence/artemis/`
AI review ≥ 5 phát hiện, ≥ 3 commit sửa	✅ **8 phát hiện**, **4 commit** có tên mã	`docs/code-review.md`

Giới hạn trung thực: ① **Figma chưa cập nhật** cho D1–D4 (đã ghi ở traceability, cần sửa trước khi nộp) — ưu tiên **Cao**; ② "AI" là thuật toán quy tắc, chưa dùng kỹ năng/lịch — Final thay bằng Gemini; ③ chưa có web admin và luồng liên vai — Final bổ sung; ④ chưa test tải 2 mentor duyệt đồng thời — thấp.

Kết luận: *PROBLEM SOLVED* — chia nhóm thủ công mất hàng giờ và dễ sai quy tắc 5–6 người / ≥ 3 ngành → 25 màn + 3 workflow tự động hoá, có ràng buộc ở cả UI lẫn Firestore rules. *WORKING PRODUCT* — app Flutter + Firebase chạy thật trên Android: import → ghép theo ngành → sửa & duyệt → undo → xuất PDF lên Cloud Storage. *VERIFIED RESULT* — 145/145 test · 18 ca ARTEMIS + 1 phiên khám phá · 8 phát hiện AI review có 4 commit sửa · 6 dịch vụ Firebase có ca lỗi và bằng chứng Console.

Repo: `github.com/no-solace/prm-teamup-mobile` · **Figma:** file Lab 2 Final UI · **Video demo:** 5–10 phút (link trong README). **Hướng tiếp:** web admin cho Điều phối khoa, luồng duyệt mobile → web, và Gemini thay thuật toán quy tắc — giữ nguyên interface `MatchingService`/`ProposalService`.

Phụ lục — slide dự phòng (không trình bày, mở khi bị hỏi)

A1 · Đặc tả workflow đầy đủ — 7 thành phần

Trường	WF-01 · Ghép nhóm cho một lớp	WF-02 · Duyệt một nhóm đề xuất	WF-03 · Ghép tay khi máy không ghép được
Actor	Mentor, Hệ thống ghép	Mentor, Firestore	Mentor, Firestore
Trigger	Bấm "Match with AI" (S3)	Bấm "Approve proposal" (S10→S12)	AI không ra đề xuất (S15)
Precondition	Lớp đã import; `ai_matching_enabled = true`	`status = pending`; roster 5–6	Lớp đã import; có nhóm < 5 người
Kết quả	≥ 1 `Proposal pending`; roster **chưa** đổi	`approved`; roster 5–6; Undo 5 s	`Proposal source = manual` → chip "Added by you"
Exception	AI tắt · thiếu người đủ 5 · mất mạng 30 s	Dưới 5 (S25) · vượt 6 (S13) · transaction lỗi	SV đã có nhóm · không tìm ra SV (S21) · Discard
BR	BR-03, BR-05	BR-01, BR-04	BR-01, BR-02, BR-04
Truy vết	FR-02/03/08 → UI-03,08,09,15,18 → TC-05..08, TC-17	FR-04/05/06 → UI-09..14,24,25 → TC-08..11,14	FR-07/08/09 → UI-05,15,16,20,21 → TC-12..14

A2 · Analytics — vị trí gọi event trong mã nguồn

Event	Nơi gọi	Ghi chú
`login`	`viewmodels/auth/sign_in_view_model.dart`	Sau khi có `AppUser`
`logout`	`viewmodels/auth/session_view_model.dart`	Khi session bị xoá
`class_import`	`viewmodels/classes/import_class_view_model.dart`	Sau khi Firestore ghi xong
`view_item`	`class_detail_view_model.dart` · `student_detail_view_model.dart` · `proposal_view_model.dart`	Mỗi lần mở 1 event; proposal có cờ chống ghi lặp
`ai_match_start` / `ai_match_result`	`viewmodels/classes/matching_view_model.dart`	`ai_match_result` chỉ ghi khi màn còn hiển thị
`proposal_approve` / `proposal_discard` / `member_change_blocked`	`viewmodels/proposals/proposal_view_model.dart`	Sau transaction thành công
`report_export`	`viewmodels/profile/report_demo_view_model.dart`	Dùng `teamCount` của file vừa sinh

Tất cả gọi qua `lib/viewmodels/instrumentation.dart` (`trackAnalytics`) — bọc try/catch để lỗi tracking không làm hỏng luồng chính.

A3 · AI code review — chi tiết 8 phát hiện

ID	Tool	File:line	Kind	Finding	Decision	Reason	Commit
CR-01	Copilot Code Review	`matching_view_model.dart:40`	Test gap	5 event Analytics + `recordNonFatal` không có call site	Accepted	§6; 0/10 event có dữ liệu DebugView	`1b6fea8`
CR-02	Copilot Code Review	`proposals_screen.dart:16`	Bug	`max_proposals_shown` chỉ in ra, không giới hạn	Accepted	Rubric: "Values only printed, not used"	`9cf68f5`
CR-03	Copilot Code Review	`proposal_detail_screen.dart:20`	Architecture	Dùng `Chip`/`AlertDialog` tự chế thay vì component Lab 2	Accepted	§10 trừ điểm one-off widgets	`000f51b`
CR-04	Copilot Code Review	`report_demo_panel.dart:120`	Bug	Thiếu download URL	Accepted	§6 yêu cầu hiện URL	`7c0fc66`
CR-05	Copilot Chat	`report_service.dart:4`	Maintainability	`report_export.teamCount` là số bịa	**Modified**	Sửa theo AI sẽ vi phạm luật layer → đổi interface thành `BuiltReport(bytes, teamCount)`	`1b6fea8`
CR-06	Copilot Code Review	`firebase_analytics_service.dart:10`	Reliability	Constructor gọi `Firebase*.instance` ngay	Accepted	Crash khi Firebase chưa sẵn sàng	`1b6fea8`
CR-07	Copilot Code Review	`matching_view_model.dart:57`	Test gap	Ghi `ai_match_result` cho màn đã dispose	Accepted	Phễu DebugView lệch	`1b6fea8`
CR-08	Copilot Code Review	`fake_proposal_service.dart:70`	Test gap	Fake không sort, lệch production	Accepted	Test xanh nhưng app sai	`9cf68f5`

A4 · Công cụ AI đã dùng (công bố)

Công cụ	Mục đích	Phần tạo ra
Cursor Agent (Claude Opus 4.5)	Rà soát yêu cầu Lab 3, phân tích gap, viết lại code	Toàn bộ diff nhánh `feature/lab3-complete-gaps`
Claude Code trong Cursor	Sinh `docs/`, `e2e_test/`, `report/`, `slides/`, commit theo mã phát hiện	`docs/`, `e2e_test/`, `report/`, `slides/`
GitHub Copilot Chat	Gợi ý refactor trong `lib/viewmodels/`	Gợi ý CR-05
GitHub Copilot Code Review	Rà soát pull request	CR-01, 02, 03, 04, 06, 08
Mermaid CLI (`mmdc`)	Vẽ sơ đồ activity / state / sequence / layer	`build/diagrams/*.svg`

Mọi phát hiện đều được kiểm lại bằng `flutter analyze`, `flutter test` (145 test) và `tool/check_layers.sh` trước khi commit.